

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 8 — La géométrie dans l'espace

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes calculs proprement, n'oublie pas les unités (cm^2/m^2 pour une aire, cm^3/m^3 pour un volume). **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1 (3 points)

Un pavé droit a pour dimensions $L = 10$ cm, $l = 6$ cm et $h = 4$ cm. Calcule son aire totale et son volume.

Exercice 2 (3 points)

Un cube a pour arête $a = 5$ cm. Calcule son aire totale et son volume.

Exercice 3 (2 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. Un cube a 8 sommets et 12 arêtes.
2. Toutes les arêtes d'un pavé droit ont la même longueur.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4 (3 points)

Un cylindre droit a pour rayon $R = 3$ cm et pour hauteur $h = 8$ cm. Calcule son aire totale et son volume, en fonction de π puis en valeur approchée au dixième (avec $\pi \approx 3,14$).

Exercice 5 (3 points)

Une sphère a pour rayon $R = 6$ cm. Calcule l'aire de cette sphère et le volume de la boule correspondante, en fonction de π puis en valeur approchée au dixième.

Exercice 6

(3 points)

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ du cours (les faces opposées sont $ABCD$ et $EFGH$, $ABFE$ et $DCGH$, $BCGF$ et $ADHE$).

1. Cite deux droites parallèles.
2. Cite deux droites perpendiculaires.
3. Cite deux droites orthogonales (qui ne se coupent pas).

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Khady dit : « Mon vase cubique a 8 cm d'arête. » Fatou répond : « Le mien a une arête de 16 cm, donc il contient deux fois plus d'eau que le tien. » Fatou a-t-elle raison ? Justifie par un calcul.

Exercice 8

(1 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie : « Tous les diamètres d'une même sphère ont la même longueur. »